இவற்றை முயல்க

பின்வரும் கூற்றுகளை ஒருபடிச் சமன்பாடுகளாக மாற்றுக.

1. ஓர் எண் மற்றம் 5இன் பெருக்கற்பலனில் இருந்து 8 ஐ கழிக்க, எனக்கு கிடைப்பது 32 ஆகும்.
2. அடுத்தடுத்த மூன்று முழுக்களின் கூடுதல் 78 ஆகும்.
3. பீட்டர் என்பவர் ஓர் இருநூறு ரூபாய்த் தாளை வைத்துள்ளார். ஒரு புத்தகத்தின் 7 பிரதிகளை விலைக்கு வாங்கிய பிறகு மீதியாக அவரிடம் ₹60 உள்ளது.
4. ஓர் இருசமபக்க முக்கோணத்தின் அடிக்கோணங்கள் சமம், உச்சி கோணம் 80° ஆகும்.
5. ABC என்ற முக்கோணத்தில், கோணம் $\angle A$ என்பது கோணம் $\angle B$ ஐ விட 10° அதிகம் ஆகும். மேலும் கோணம் $\angle C$ என்பது கோணம் $\angle A$ ஐ போன்று மூன்று மடங்கு ஆகும். இந்த சமன்பாட்டைக் கோணம் $\angle B$ ஐ பொருத்து அமைக்கவும்.

3.8.4 ஒருபடிச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகள்

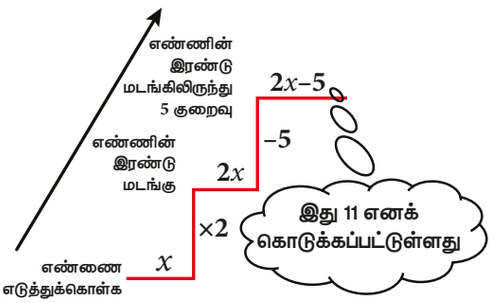
கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டில் உள்ள மாறிகளுக்குப் பதிலாக பிரதியிடும் எண்ணானது, சமன்பாட்டின் இருபுறமும் ஒரே மதிப்பைக் கொடுத்தால், அவ்வெண்ணை அச்சமன்பாட்டின் தீர்வு அல்லது மூலம் என அழைக்கின்றோம்.

எடுத்துக்காட்டு: $2x = 10$

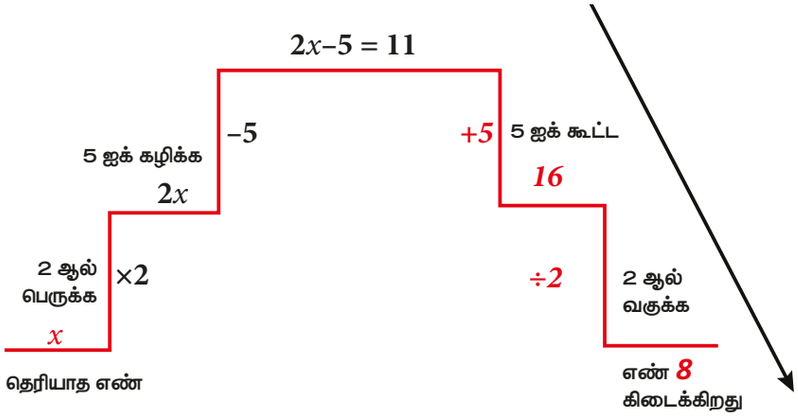
இந்த சமன்பாடானது $x = 5$ என்ற எண்ணிற்கு நிறைவு செய்கிறது. அதாவது இந்த சமன்பாட்டில் $x = 5$ எனப் பிரதியிட்டால் சமன்பாட்டின் இடது பக்கமும், வலது பக்கமும் உள்ள மதிப்புகள் சமம் ஆகும். எனவே $x = 5$ என்பது இந்த சமன்பாட்டின் தீர்வு ஆகும். இங்கு x இன் வேறு எந்த ஒரு மதிப்புக்கும் சமன்பாடு நிறைவடையாது என்பதனைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆக $x = 5$ என்பது மட்டுமே 'அந்த' தீர்வு ஆகும்.

(i) செயல்–எதிர்ச்செயல் முறை:

கூற்று	சிந்திக்க 
ஓர் எண்ணின் இரண்டு மடங்கிலிருந்து 5 ஐ குறைக்கக் கிடைப்பது 11.	தேவையான எண் என்பது தெரியாது. இதனை x என்க. அந்த எண்ணின் இரண்டு மடங்கு என்பது $2x$ ஆகும். 5 குறைவு எனில் $2x–5$ ஆகும். இதன் விடையானது 11 எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



மேற்கண்ட சமன்பாடு உருவான விதத்தைக் கீழ்க்காணுமாறு காணலாம்.



x என்ற எண்ணிலிருந்து $2x–5$ என்ற நிலையை அடைய கழித்தல், பெருக்கல் போன்ற செயல்களை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். எனவே, $2x–5=11$ எனக் கொடுக்கப்பட்ட போது, திரும்பவும் x இன் மதிப்பை பெற முன்பு செய்த செயல்களுக்கு எதிர்ச் செயல்களை (குறி மாற்றம் செய்தல்) செய்ய வேண்டும். அதாவது, அடிப்படை 'செயல்கள்' மூலம் சமன்பாட்டை அமைக்கின்றோம். மேலும் எதிர்ச் செயல்களை செய்து அதற்கான தீர்வைப் பெறுகின்றோம்.

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 103 20-02-2020 01:43:18 PM